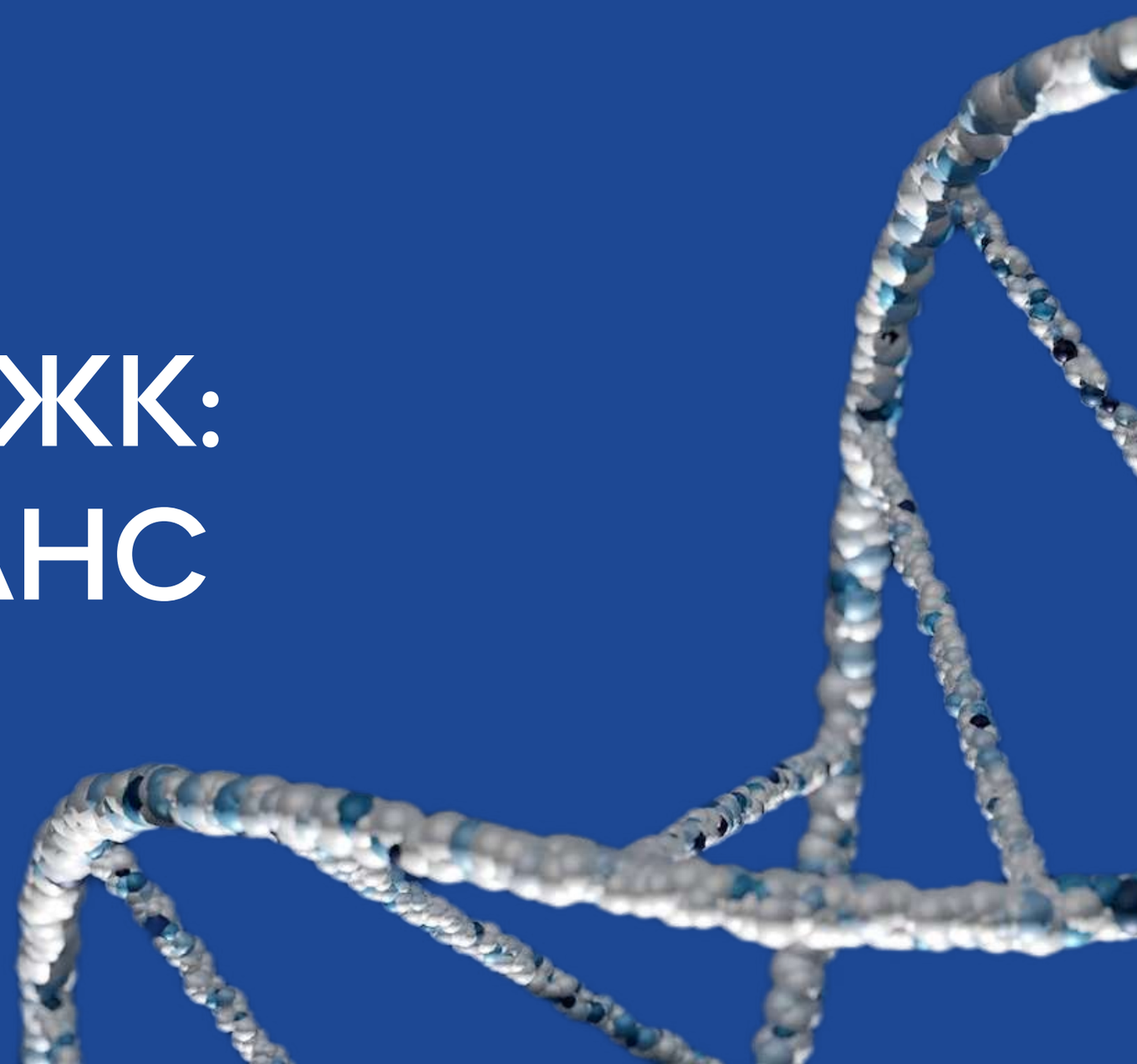
Сеченовский Университет

Кафедра Клинической фармакологии и ПВБ

ОМЕГА-3 ПНЖК: ИЩЕМ БАЛАНС

А.А. Махова, д.м.н.



2. ИСТОЧНИКИ ОМЕГА-3 ПНЖК

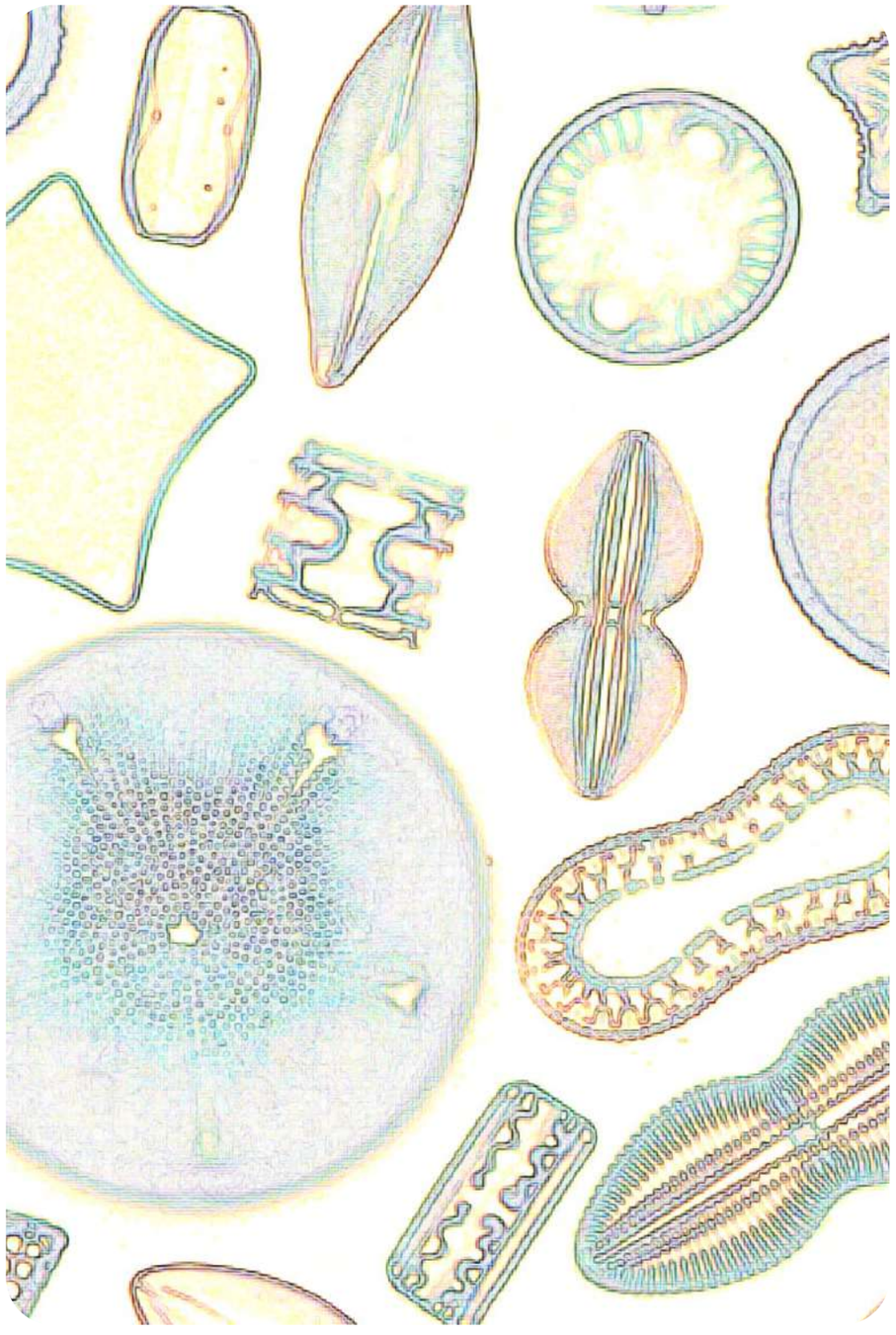
2.1. ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ОМЕГА-3 ПНЖК

Источники омега-3 ПНЖК

- Рыба и некоторые морепродукты являются продуктами первой линии
- Печень трески
- Масло Криля содержит как ЭПК, так и ДГК и считается сравнимым с рыбьим жиром источником
- Растительные источники: масла, орехи
- БАДы: рыбий жир — рыбный жир

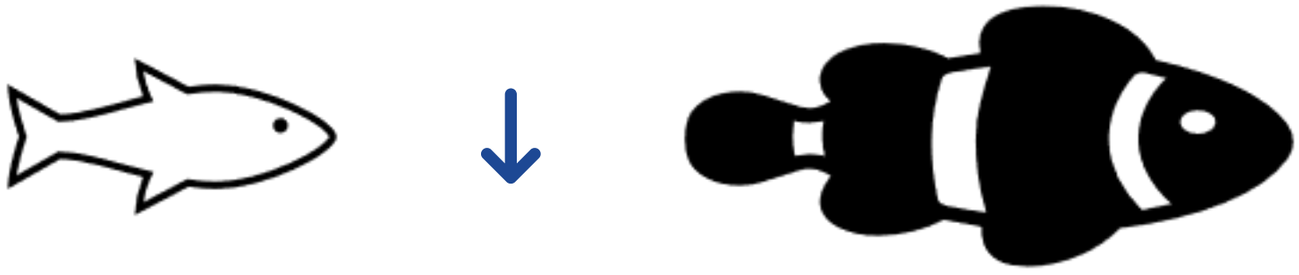
Фитопланктон

- Синтезирует омега-3 в больших количествах
- Служит традиционным источником питания для холодноводных морских рыб и других морских животных



Цепь питания дикой рыбы

- Фитопланктон → зоопланктон →
- Мелкая рыба → крупная рыба



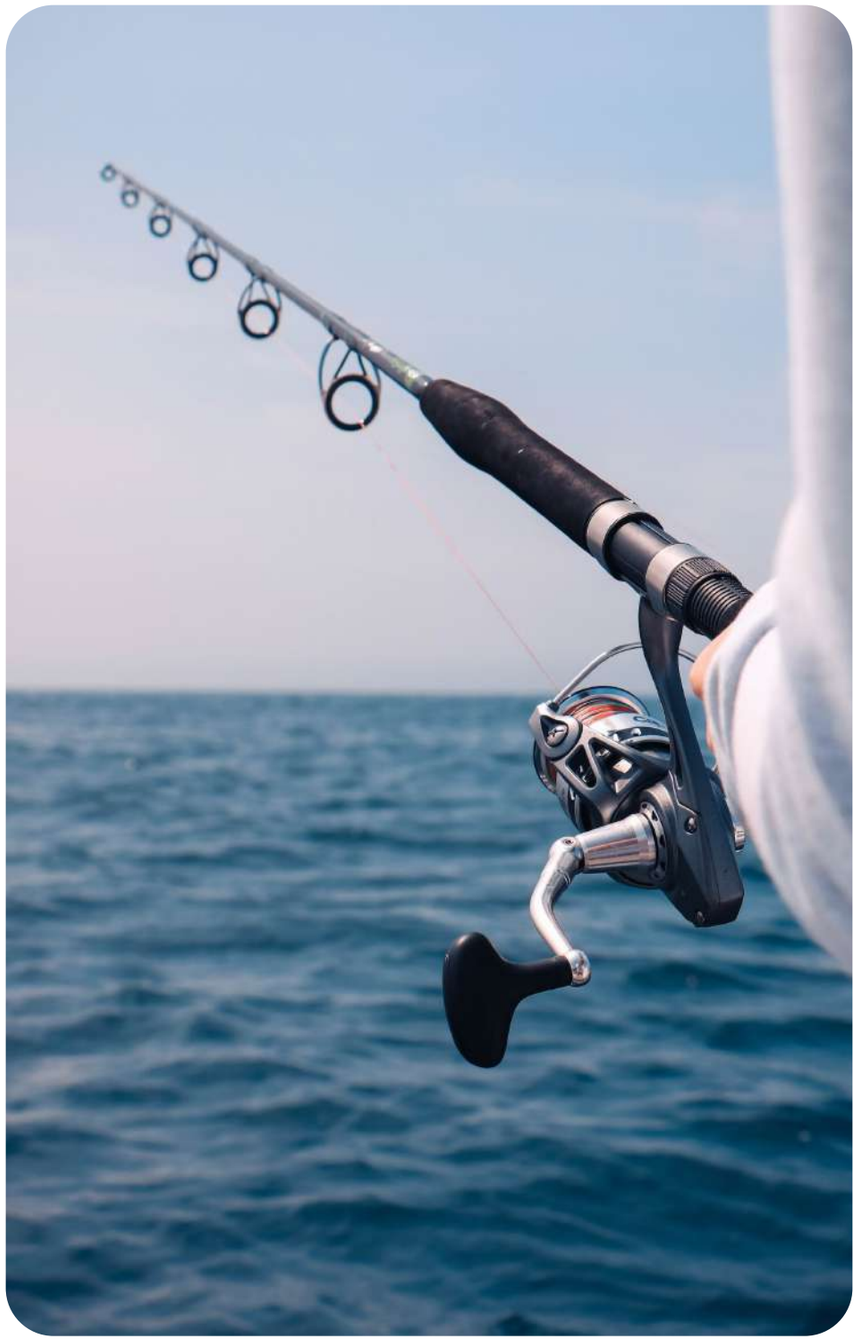
Накопление омега-3 ПНЖК

Загрязнение рыбы

- Потенциально загрязнена метилртутью или многохлористыми дифенилами (МХД)
- Опасные загрязняющие вещества для здоровья в большей степени накапливаются в мясе рыбы, чем в рыбном жире
- Даже беременным женщинам международные эксперты советуют 340 г морской рыбы в неделю, чтобы обеспечить полезной омегой-3 будущего плода для развития мозга и зрения, и для того, чтобы беременность протекала без осложнений

Рыба холодноводных морей

- Богатая кормовая база за счёт насыщения воды кислородом и бурного роста фитопланктона
- В водорослях происходит фотосинтез и накопление ДГК и ЭПК
- ДГК нужна для сохранения тепла при плавании в холодной воде



Выбор дикой рыбы

- Дикий лосось, форель и сардины
- Сорта рыбы, которые накапливают меньше вредных веществ
- Чем дольше плавает рыба, тем больше риск накопления соединений ртути: акула и желтопёрый тунец — не лучший выбор
- Промысловые сорта Тихий и Атлантический океан

Рыбные продукты, богатые омега-3

- Скумбрия и лосось
- Сельдь и анчоус
- Мойва и сардины
- Сайра
- Минтай
- Треска
- Кальмар
- Речные сорта рыбы:
  - меньше омега-3 ПНЖК
  - ценность представляют окунь, карп, судак

Рыба фермерских хозяйств

- Рыба сама по себе не способна синтезировать омега-3 ПНЖК
- Рыба, выращенная на фермерских хозяйствах содержит крайне низкое количество Омега-3 ПНЖК

- Масло криля, рыбий жир содержит как ЭПК, так и ДГК
- Печень трески является богатым источником не только ЭПК и ДГК, но и витамина A и D

Растительные масла и орехи

- Льняное
- Соевое
- Масло из семян крестоцветных
- Рыжиковое масло — растительное масло, получаемое из семян масличной культуры — рыжика посевного (Camelina sativa), травянистого растения из рода Рыжик семейства Капустные

- Грецкие орехи наиболее богаты омега-3 ПНЖК

Жирно-кислотный состав рыжикового масла

- α-Линоленовая 35-39 %
- Олеиновая 12-20 %
  мононенасыщенная (омега-9)
- Линолевая 14-22 %
  полиненасыщенная (омега-6)
- Нерафинированное масло обладает вкусом, похожим на горчичное масло

При применении в качестве источника ПНЖК оливкового, льняного масел, необходимо помнить, что конверсия АЛК в ДГК и ЭПК ниже, чем при приёме рыбного жира

2.2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОМЕГА-3

История развития

в 1980-е гг. Были разработаны технологии получения рыбного жира из жировой ткани рыбной туши

- Совершенствование методов
- Рыбий жир vs рыбный жир

Разбираемся с терминологией

- Со стороны регулирующих органов РФ нет требований к классификации «рыбий» и «рыбный» жир, поскольку в данном случае БАД нормируется по активным компонентам, а именно соотношению ЭПК/ДГК
- В англоязычной спецификации сырьё указано как «fish oil»
- В толковом словаре Даля — Рыбий ж. (жидкий жир из печени тресковых рыб)
- БАД нормируется по активным компонентам-соотношению ЭПК/ДГК. В англоязычной литературе не различают такие термины, указывают «fish oil»

Рыбий жир vs рыбный жир

- Рыбий жир — это вытяжка из печени рыб
  - может содержать целый ряд токсинов
  - большая часть аминокислот содержится в триглицеридной форме
- Рыбный жир — добывается из тушки рыб, прилегающей к мышечной ткани, печень в производстве не используется, что избавляет его от недостатков рыбьего жира

Активные вещества рыбного жира

- ЭПГ и ДПГ
- Триглицериды, получаемые путём фракционирования жира с целью обогащения полиеновыми жирными кислотами
- В качестве основного активного компонента могут быть эфиры жирных кислот (чаще всего этиловые)

Современная омега-3 добавка

Сырьё: мягкие ткани рыб (анчоусы, дикий лосось, хамса, скумбрия)

Технология холодного прессования

Молекулярная дистилляция для очистки от тяжелых металлов

Часто добавлен природный актиоксидант витамин Е для защиты от прогоркания

Проблема омега-БАДов

- На рынке представлены биодобавки с процентным содержанием Омега-3 (ЭПК +ДГК) на одну капсулу от 10 до 70 %
- Важно при выборе Омега-3 и расчёте способа приёма, обеспечивающего максимальную приверженность пациента терапии
- Лечебная и профилактическая дозировка — предмет путаницы врачей и пациентов
- На рынке в том числе представлены омега-3, полученные из водорослевых и грибковых источников

Проблема омега-БАДов

- Производители добавок часто завышают на внешней этикетке реальное количество ДГК и ЭПК в составе: Дозировка «600», «800», «1000» часто находится не в одной, а в двух капсулах
- Проблема хранения и стойкости добавки
- Комбинация окисленных и неокисленных липидов

Проблема омега-БАДов

*(7 РКИ, 81 210 пациентов) в течение 5 лет приём **высоких доз** морских омега-3 жирных кислот, **более 1 грамма в день** с добавками, может **повысить риск** фибрилляции предсердий (ФП)-мерцательной аритмии на 25%

Но риск развития ФП **«относительно небольшим»** для тех, кто принимает **1 грамм** или меньше рыбьего жира в день

*Gencer B, Djousse L, Al-Ramady OT, Cook NR, Manson JE, Albert CM. Effect of Long-Term Marine ω-3 Fatty Acids Supplementation on the Risk of Atrial Fibrillation in Randomized Controlled Trials of Cardiovascular Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation. 2021 Dec 21;144(25):1981-1990. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055654. Epub 2021 Oct 6. PMID: 34612056

Омега-3 индекс

- Выраженное в процентах отношение суммарного содержания ЭПК и ДГК в мембранах эритроцитов — к общему количеству жирных кислот мембран эритроцитов
- Содержание ЭПК + ДГК в эритроцитах коррелирует с их содержанием в кардиомиоцитах
- Обсервационные исследования показали, что более низкий омега-3 индекс связан с более высоким риском развития ИБС
- Значение омега-3 индекса выше 8% как оптимальное, уровень ниже 4% — как нежелательный

2.3. РЫБА VS БАД

Размышления

- Постоянно идут споры и вопросы?

  Надо ли пить омегу-3 как добавку
- или достаточно разыскать качественную морскую рыбу на наших прилавках

- Приглашаю поразмышлять на тему обеспечения организма омега-3 ПНЖК

Рыба или омега-БАД? Что лучше?

Рыба для здоровья

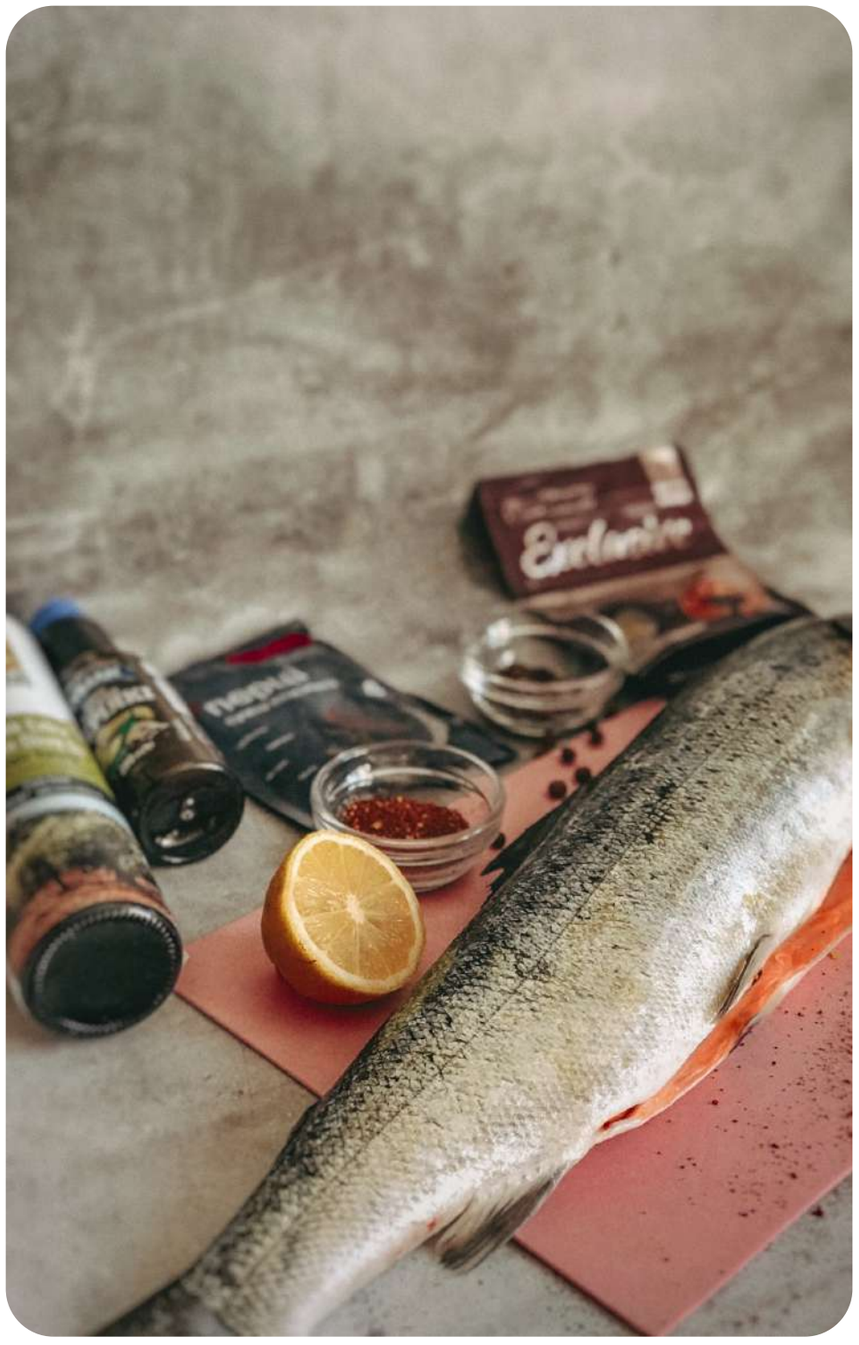
Один из самых полезных продуктов питания на планете

Богата многими важными питательными веществами:

- Высококачественный белок
- Йод
- Различные витамины и минералы (кальций, витамин D)

Рыба и профилактика ССЗ

- Крупные исследования показывают, что люди, которые регулярно едят рыбу, имеют меньший риск сердечных приступов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
- Жирные сорта рыбы ещё более полезны для здоровья сердца благодаря высокому содержанию омега-3 ПНЖК



Рыба и нервная система

- Люди, которые регулярно едят рыбу, имеют больше серого вещества в мозговых центрах, которые отвечают за память и эмоции
- Исследования показали, что люди, которые регулярно едят рыбу, с гораздо меньшей вероятностью впадают в депрессию
- Употребление жирной рыбы, такой как лосось, может улучшить ваш сон

Рыба и витамин D

- Жирная рыба, такая как лосось и сельдь, содержит наибольшее количество витамина D
- Разовая порция 110 грамм отварного лосося обеспечивает около 100% от рекомендуемой суточной дозы витамина D
- Некоторые эксперты считают, что потребление рыбы может также снизить риск развития ревматоидного артрита и рассеянного склероза в популяции благодаря витамину D

Рыба и зрение

- Регулярное потребление рыбы связано с 24% снижением риска развития астмы у детей, у взрослых такой связи выявлено не было
- А для взрослых и пожилых актуальна тема профилактики возрастной дегенерации жёлтого пятна (ВДЖП) глаз, которая является основной причиной нарушения зрения и слепоты в зрелом возрасте
- Регулярное потребление рыбы было связано с 42% снижением риска развития ВДЖП у женщин

Немного гастрономии

- Рыба не только полезна, но и вкусна!
- 2-3 раза в неделю – оптимальное количество порций в рационе
- Приготовить рыбу несколькими способами, включая запеченную и жареную
- Если слегка полить готовую рыбу лимонным соком, то это улучшит усвоение кальция из рыбы и других полезных веществ

2.4. ОМЕГА 3-6-9

Омега-6

- Полиненасыщенные жиры
- В основном используются организмом для получения энергии
- Наиболее распространённым жиром омега-6 является линолевая кислота, которая может превращаться в более длинные омега-6, такие как арахидоновая кислота (АК)
- Как и омега-3, АК используется для производства эйкозаноидов

Эйкозаноиды из АК

- Провоспалительные эйкозаноиды являются важными химическими веществами в иммунной системе
- При перепроизводстве патологическое воспаление закрепляется
- Встраиваются в патологический континуум хронических заболеваний:
  - ССЗ
  - иммунные
  - неврологические

Соотношение омега-6 к омега-3

- Рекомендуемое соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот в рационе составляет 4:1 или менее
- Реально в рационе имеем соотношение между 10:1 и 50:1
- Жиры Омега-6 содержатся в больших количествах в рафинированных растительных маслах и продуктах, приготовленных на растительных маслах

В России согласно «Рекомендуемым уровням потребления пищевых и биологически активных веществ. Методические рекомендации. МР 2.3.1.0253-21 (утв. Роспотребнадзором 22 июля 2021 г)

Омега-9

- Мононенасыщенные, т.е. имеют только 1 двойную связь
- Наиболее распространённый жир в большинстве клеток
- Не являются строго «незаменимыми», т.е. они вырабатываются организмом
- Олеиновая кислота самый распространённый представитель семейства омега-9 в нашем рационе

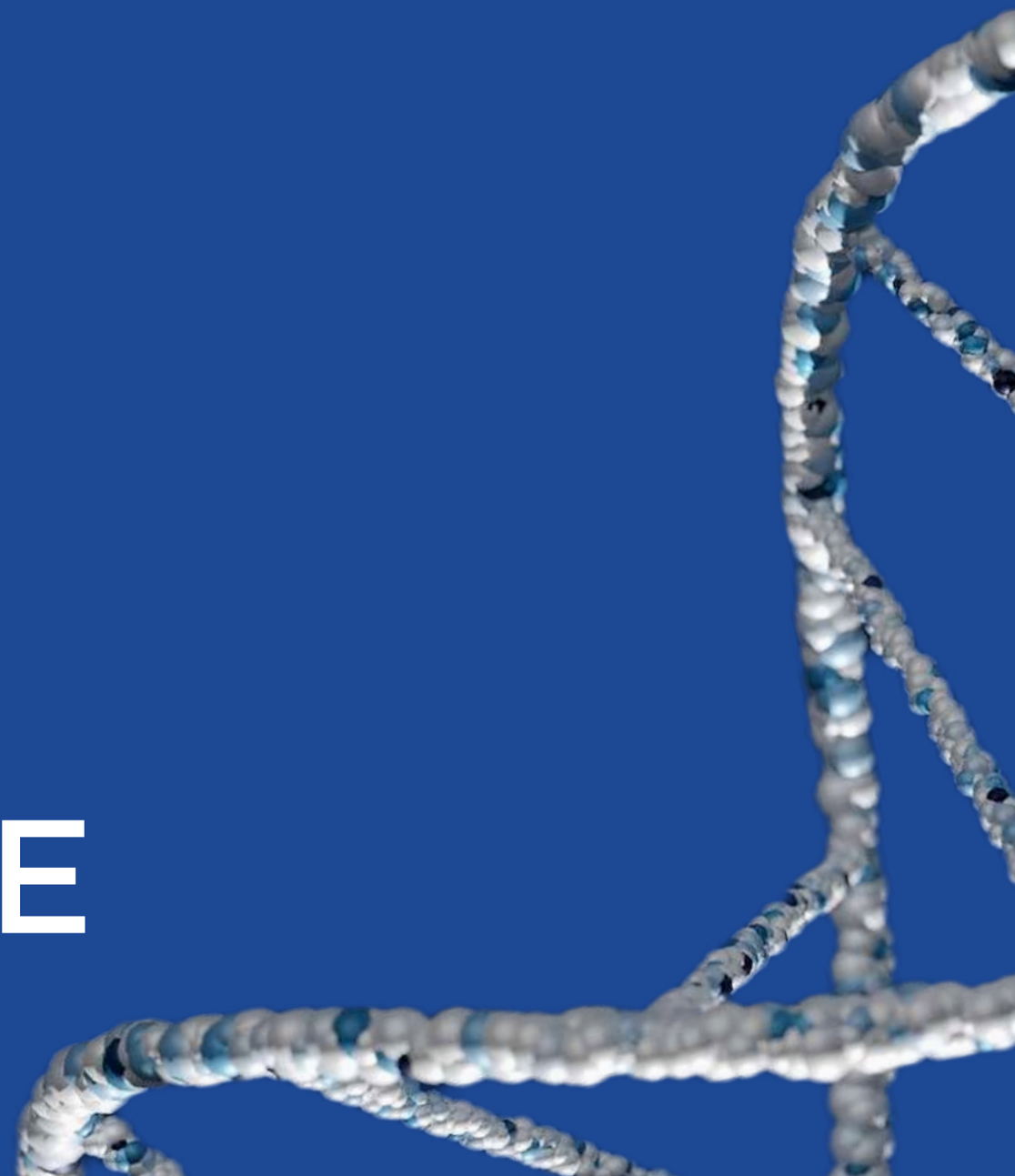
Омега-9 РСП

- Синтез в организме, нормы потребления не установлены
- Содержание омега-9 в 100 гр следующих продуктов:
  - Оливковое масло: 83 г
  - Кешью: 24 г
  - Грецкие орехи: 9 г

Как найти баланс омега 3-6-9?

Лучшими источниками омега-3 являются жирная рыба, тогда как омега-6 и омега-9 содержатся в растительных маслах, орехах и семенах

2 правила баланса!

1. Употребление как минимум двух порций жирной рыбы в неделю
2. Постарайтесь ограничить омега-6, снизив потребление рафинированных масел по типу подсолнечного, соевого и жареных продуктов, приготовленных в рафинированных растительных маслах

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ